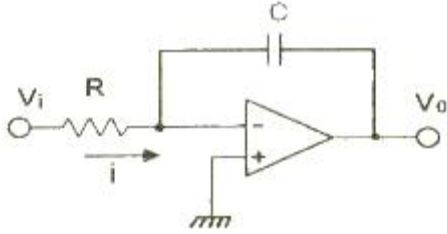


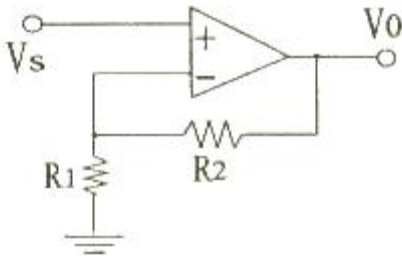
1과목 : 전자공학

1. 그림과 같은 회로에서 출력 전압 V_o 에 해당되는 것은?



- ① $V_o = -\frac{C}{R} \int V_i dt$
 ② $V_o = -\frac{R}{C} \int V_i dt$
 ③ $V_o = -CR \int V_i dt$
 ④ $V_o = -\frac{1}{CR} \int V_i dt$

2. 그림과 같은 연산증폭기 회로의 전압증폭도는 A_v ? (단, $R_1 = 1[k\Omega]$, $R_2 = 5[\Omega]$ 이다.)



- ① 4 ② -5
 ③ 6 ④ -8
3. 수정 발진기가 어떤 임피던스 상태일 때 가장 안정한 발진을 지속하는가?
 ① 유도성 ② 용량성
 ③ 저항성 ④ 아무런 관계없음
4. 다음 중 RS 플립플롭회로의 단점을 개선한 회로?
 ① JK 플립플롭 ② 시프트레지스터
 ③ D 플립플롭 ④ 어큐레이터
5. PN 접합시 접합의 양쪽에 어떠한 전도 전자나 정공이 존재하지 않는 영역을 무엇이라 하는가?
 ① 전도대 ② 공핍층
 ③ P형 반도체 ④ N형 반도체
6. 이미터 접지증폭기에서 $\beta=50$, $I_{co}=0.1[mA]$, $I_B=0.2[mA]$ 일 때 컬렉터 전류는 몇 $[mA]$ 인가?
 ① 10.6 ② 13.2

③ 15.1

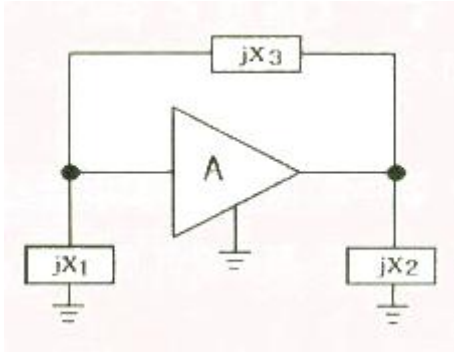
④ 18.2

7. 반도체 도전율에 대한 설명 중 옳지 않은 것?
 ① 온도에 따라 변화한다. ② 이동도에 비례한다.
 ③ 캐리어 농도에 반비례한다. ④ 저항율에 반비례한다.
8. 어떤 정류기의 출력 평균전압이 $1000[V]$ 이고, 맥동률이 $2[\%]$ 라고 할 때 교류전압의 실효치는 몇 $[V]$ 인가?
 ① 20 ② 40
 ③ 50 ④ 60
9. 다음 카르노도의 간략화한 불 대수식은?

AB \ CD	00	01	11	10
00	1			1
01		1	1	
11		1	1	
10	1			1

- ① BD ② $\overline{B}\overline{D} + BD$
 ③ $\overline{C}D + \overline{A}B$ ④ $B\overline{C} + BD + \overline{A}\overline{B}$

10. 다음 논리소자 중에서 전력소모가 가장 적은 것은?
 ① DTL ② CMOS
 ③ ECL ④ TTL
11. 낮은 임피던스의 부하에 대하여 큰 전류 이득을 얻으려 할 때 가장 적합한 증폭회로 방식은?
 ① 캐스코드 증폭 ② 이미터 플로워
 ③ 베이스 접지형 ④ 이미터 접지형
12. 상승시간(rise time)은 펄스 높이가 몇 $[\%]$ 에서 몇 $[\%]$ 까지 걸리는 시간인가?
 ① 0 ~ 90% ② 10 ~ 90%
 ③ 0 ~ 100% ④ 10 ~ 100%
13. 다음 중 연산증폭기에서 입력 부분의 주요 구성은?
 ① 전류 증폭기 ② 전력 증폭기
 ③ 임피던스 증폭기 ④ 차동 증폭기
14. 다음 중 멀티바이브레이터의 동작과 관계없는 것?
 ① 전원전압이 변동해도 발진주파수에는 큰 변화가 없다.
 ② 출력이 많은 고조파를 포함한다.
 ③ 회로의 시정수로 출력파형의 주기가 결정된다.
 ④ 부결환이 이루어져 있는 회로이다.
15. FET 증폭회로에서 취급되지 않는 파라미터는?
 ① 입력저항 ② 출력저항
 ③ 전류이득 ④ 전압이득
16. 다음 중 아래 회로에서 발진 조건을 만족시키기 위한 것은?



- ① $X_1 < 0, X_2 > 0, X_3 > 0$
 ② $X_1 > 0, X_2 > 0, X_3 > 0$
 ③ $X_1 < 0, X_2 < 0, X_3 > 0$
 ④ $X_1 > 0, X_2 < 0, X_3 < 0$

17. 다음 중 수신기에서 반송파로부터 변조신호를 분리하는 회로를 무엇이라 하는가?

- ① 믹서(Mixer) ② 멀티플렉서(MUX)
 ③ 복조기(Demodulator) ④ 변조기(Modulator)

18. 다음 중 송신측의 PCM 변조과정이 옳은 것?

- ① 양자화 → 부호화 → 표본화
 ② 표본화 → 양자화 → 부호화
 ③ 표본화 → 부호화 → 양자화
 ④ 부호화 → 양자화 → 표본화

19. FM 변조에서 변조지수가 3 이고, 신호주파수가 1000[Hz] 일 때 주파수 대역폭은 몇 [kHz] 인가?

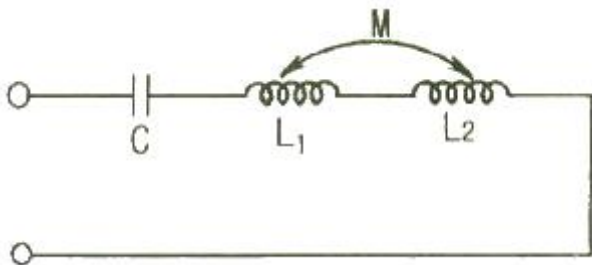
- ① 8 ② 10
 ③ 12 ④ 14

20. 다음 중 다이오드의 작용에 속하지 않는 것?

- ① 검파작용 ② 정류작용
 ③ 전압저장작용 ④ 발광작용

2과목 : 회로이론 및 제어공학

21. 그림과 같이 1개의 콘덴서와 2개의 코일이 직렬로 접속된 회로에 300[Hz]의 주파수가 공진한다고 한다. 콘덴서의 정전 용량 및 코일의 자기 인덕턴스를 각각 $C=25[\mu F]$, $L_1=4.3[mH]$, $L_2=4.6[mH]$ 라고 하면 코일간의 상호 인덕턴스 M 값은 약 몇 [mH] 인가? (단, 코일은 같은 방향으로 감겨져 있고, 동일 축상에 놓여져 있는 것으로 한다.)



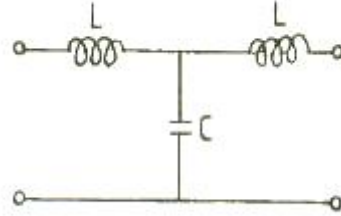
- ① 2.36 ② 1.18
 ③ 1.91 ④ 1.0

22. 대칭 3상 전압이 a상 V_a , b상 $V_b=a^2V_a$, c상 $V_c=aV_a$ 일 때 a

상을 기준으로 한 대칭분 전압 중 V_1 은 어떻게 표시되는가?

- ① $1/3 V_a$ ② V_a
 ③ aV_a ④ a^2V_a

23. 그림과 같은 4단자 회로의 4단자 정수 A, B, C, D에서 C의 값은?



- ① $1-j\omega C$ ② $1-\omega^2 LC$
 ③ $j\omega L(2-\omega^2 LC)$ ④ $j\omega C$

24. 어느 함수가 $f(t)=1-e^{-at}$ 인 것을 라플라스 변환하면?

- ① $\frac{1}{S^2(S+a)}$ ② $\frac{a}{S(S-a)}$
 ③ $\frac{1}{S(S+a)}$ ④ $\frac{a}{S(S+a)}$

25. 저항 R, 커패시턴스 C의 병렬회로에서 전원 주파수가 변할 때의 임피던스 궤적은?

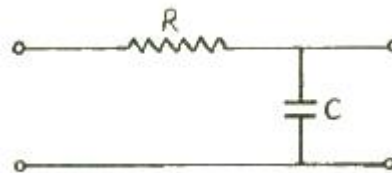
- ① 제1상한 내의 반직선 ② 제1상한 내의 반원
 ③ 제4상한 내의 반원 ④ 제4상한 내의 반직선

26. 전송 선로에서 무손실일 때, $L=96[mH]$, $C=0.6[\mu F]$ 이면 특성 임피던스 [Ω]는?

- ① 400 ② 500
 ③ 600 ④ 700

27. RC저역 여파기 회로의 전달함수 $G(j\omega)$ 에서 $\omega = \frac{1}{RC}$ 인

경우 $|G(j\omega)|$ 의 값은?



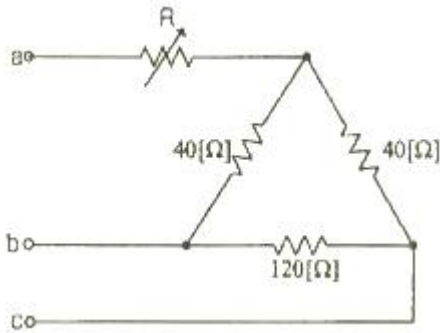
- ① 1 ② 0.707
 ③ 0.5 ④ 0

28. $R=5[\Omega]$, $L=1[H]$ 의 직렬회로에 직류 10[V]를 가할 때 순간의 전류식은?

- ① $5(1-e^{-5t})$ ② $2e^{-5t}$
 ③ $5e^{-5t}$ ④ $2(1-e^{-5t})$

29. $V = 3+5\sqrt{2} \sin\omega t + 10\sqrt{2} \sin(3\omega t - \frac{\pi}{3})$ [V]의 실효치는 몇 [V] 인가?
 ① 12.6 ② 11.5
 ③ 10.6 ④ 9.6

30. 그림과 같은 순저항 회로에서 대칭 3상 전압을 가할 때 각 선에 흐르는 전류가 같으려면 R의 값은 몇 [Ω]인가?



- ① 4 ② 8
 ③ 12 ④ 16

31. 전달함수 $G(s) = \frac{10}{s^2 + 3s + 2}$ 으로 표시되는 제어 계통에서 직류 이득은 얼마인가?
 ① 1 ② 2
 ③ 3 ④ 5

32. 특성방정식 $s^2 + Ks + 2K - 1 = 0$ 인 계가 안정될 K의 범위는?
 ① $K > 0$ ② $K > \frac{1}{2}$
 ③ $K < \frac{1}{2}$ ④ $0 < K < \frac{1}{2}$

33. 어떤 제어계의 전달함수가 $G(s) = \frac{2s+1}{s^2+s+1}$ 로 표시될 때, 이 계에 입력 $x(t)$ 를 가했을 경우 출력 $y(t)$ 를 구하는 미분방정식으로 알맞은 것은?

- ① $\frac{d^2y}{dt^2} + \frac{dy}{dt} + y = 2\frac{dy}{dt} + x$
 ② $\frac{d^2y}{dt^2} + \frac{dy}{dt} + y = 2\frac{dx}{dt} + x$
 ③ $\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{dy}{dt} + y = 2\frac{dx}{dt} + x$
 ④ $\frac{d^2y}{dt^2} + \frac{dy}{dx} + y = 2\frac{dx}{dt} + x$

34. 특성방정식이 실수계수를 갖는 S의 유리함수일 때 근궤적은 무슨 축에 대하여 대칭인가?

- ① 실수축 ② 허수축
 ③ 대칭축 없음 ④ 원점

35. 제어 목적에 의한 분류에 해당 되는 것은?

- ① 프로세스 제어 ② 서보 기구
 ③ 자동조정 ④ 비율제어

36. 샘플링된 신호를 다음 샘플링 신호와 직선으로 연결하는 홀드를 무엇이라 하는가?

- ① Zero Order Hold ② First Order Hold
 ③ Second Order Hold ④ Third Order Hold

37. 단위 부궤한 제어시스템(unity negative feedback control system)의 개루프(open loop) 전달함수 $G(s)$ 가 다음과 같이 주어져 있다. 이 때 다음 설명 중 틀린 것은?

$$G(s) = \frac{w_n^2}{s(s+2\zeta w_n)}$$

- ① 이 시스템은 $\zeta=1.2$ 일 때 과제동된 상태에 있게 된다.
 ② 이 페루프 시스템의 특성방정식은 $s^2+2\zeta w_n s+w_n^2=0$ 이다.
 ③ ζ 값이 작게 될수록 제동이 많이 걸리게 된다.
 ④ ζ 값이 음의 값이면 불안정하게 된다.

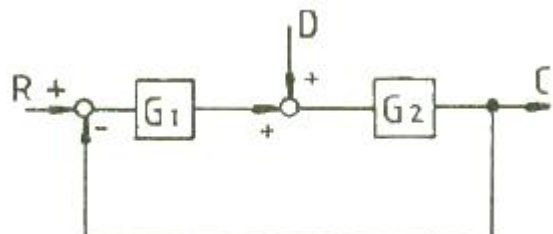
38. 상태방정식 $\frac{d}{dt}x(t) = Ax(t) + Bu(t)$, 출력방정식

$$y(t) = Cx(t) \text{에서 } A = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 3 \\ 0 & -4 & 0 \\ 0 & 1 & -5 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix},$$

$C = [1 \ 0 \ 0]$ 일 때 아래 설명 중 맞는 것은?

- ① 이 시스템은 가제어(controllable)하고, 가관측(observable) 하다.
 ② 이 시스템은 가제어(controllable)하나, 가관측하지 않다(unobservable).
 ③ 이 시스템은 가제어하지 않으나(uncontrollable), 가관측하다(observable).
 ④ 이 시스템은 가제어하지 않고(uncontrollable), 가관측하지 않다(unobservable).

39. 그림과 같은 블록 선도에서 C의 값은?



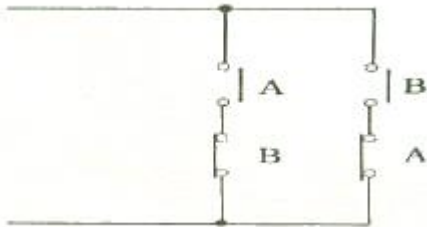
$$\textcircled{1} \quad C = \frac{G_1 G_2}{1 + G_1 G_2} R + \frac{G_1}{1 + G_1 G_2} D$$

$$\textcircled{2} \quad C = \frac{G_1 G_2}{1 + G_1 G_2} R + \frac{G_2}{1 + G_1 G_2} D$$

$$\textcircled{3} \quad C = \frac{G_1 G_2}{1 + G_1 G_2} R + \frac{G_1 G_2}{1 + G_1 G_2} D$$

$$\textcircled{4} \quad C = \frac{G_1 G_2}{1 + G_1 G_2} R + \frac{G_1 G_2}{1 - G_1 G_2} D$$

40. 다음 회로는 무엇을 나타낸 것인가?



- ① AND ② OR
③ Exclusive OR ④ NAND

3과목 : 신호기기

41. 다음 중에서 직류 전동기의 속도 제어법이 아닌 것은?

- ① 계자 제어법 ② 전압 제어법
③ 저항 제어법 ④ 2차 여자법

42. 변압기의 누설리액턴스를 줄이는데 가장 효과적인 방법은?

- ① 철심의 단면적을 크게 한다.
② 코일의 단면적을 크게 한다.
③ 권선을 동심 배치한다.
④ 권선을 분할하여 조립한다.

43. 퍼센트 임피던스 4[%]인 변압기가 운전 중 단락 되었을 때 단락 전류는 정격 전류의 몇 배가 정도인가?

- ① 15 ② 25
③ 30 ④ 40

44. 직류전동기의 제동법 중 전동기를 발전기로 동작시켜 회전 부가 갖는 기계적 에너지를 전기적 에너지로 변환 하여 열로 소비하는 제동방식은?

- ① 발전제동 ② 회생제동
③ 저항제동 ④ 직·병렬제동

45. 전기솔로전환기(NS형)에 사용되는 전동기의 기동 방식은 주로 어떤 방식이 사용되는가?

- ① 단상 반발기동 ② 저항식 분상기동
③ 기동 보상기기동 ④ 콘덴서 기동

46. 열차의 곡선저항을 설명한 것으로 가장 옳은 것은?

- ① 차륜과 레일의 궤조간 마찰계수에 반비례한다.
② 열차의 속도에 비례하고 풍압에 비례한다.
③ 궤조곡선의 곡선 반지름에 반비례한다.
④ 열차의 차중과 화물량에 비례한다.

47. 건널목 경보기를 보수를 하려고 한다. 잘못된 것은?

- ① 201형은 발진주파수는 20kHz±2kHz이내 이다.
② 401형은 발진주파수는 40kHz±2kHz이내 이다.
③ 경보등의 확인 거리는 특수한 경우 이외에는 40M 이하로 하여야 한다.
④ 201형은 폐전로식이고 401형은 개전로식이다.

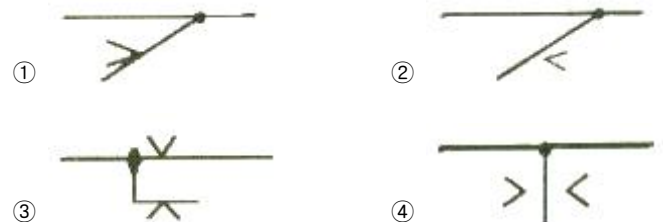
48. 회전자 입력 10[KW], 슬립 4[%]인 3상 유도전동기의 2차 동손은 몇 [KW] 인가?

- ① 9.6 ② 4.0
③ 1.6 ④ 0.4

49. 전기선로전환기의 마찰클러치에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 전동기가 회전 또는 정지할 때 기어에 충격을 주지 않도록 흡수한다.
② 침단에 이물질이 끼거나 채정간이 걸릴 때 전동기를 보호한다.
③ 강하게 조정하면 전동기가 정지할 때 충격이 크고 공전할 때는 슬립 전류가 크게 된다.
④ 여름에 약하게, 겨울에는 강하게 조정한다.

50. 계전기 접점의 기호결선도이다. 유극 또는 3위 계전기 접점이 아닌 것은?



51. 정격 부하 20[A]에서 전부하 전압이 100[V], 무부하 전압 137[V] 일 때 전압 변동률[%]은?

- ① 10 ② 17
③ 28 ④ 37

52. 전동차단기에서 전동기의 클러치 조정은 차단봉 교체시 시행하여야 하며 전동기의 슬립전류는 몇 [A] 이하로 하여야 하는가?

- ① 5 ② 6
③ 7 ④ 8

53. 정거장에 진입할 열차에 대하여 정거장 안쪽으로 진입가부를 지시하는 신호기는?

- ① 장내 신호기 ② 출발 신호기
③ 폐색 신호기 ④ 유도 신호기

54. 부흐홀츠(Buchholz) 계전기로 보호되는 기기는?

- ① 변압기 ② 발전기

- ③ 동기 전동기 ④ 회전 변류기

55. 회전 변류기의 교류측 전압조정 방법에 속하지 않는 것은?
 ① 동기승압기 사용 ② 유도전압 조정기 사용
 ③ 저항 조정기 사용 ④ 부하시 전압조정 변압기 사용

56. 전부하에서 동손 100[W], 철손 50[W]인 변압기가 최대 효율이 나타내는 부하[%]는?
 ① 50 ② 67
 ③ 70 ④ 86

57. 사이클로 컨버터란?
 ① 실리콘 양방향성 소자이다.
 ② 제어 정류기를 사용한 주파수 변환기다.
 ③ 직류 제어 소자이다.
 ④ 전류 제어 소자이다.

58. 3상 유도 전동기에서 동기 와트로 표시되는 것은?
 ① 동기 각속도 ② 2차 출력
 ③ 1차 입력 ④ 토크

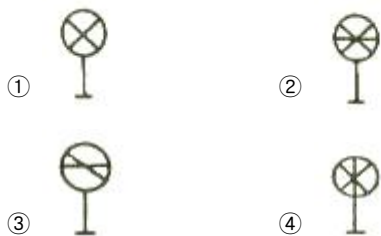
59. 신호용 계전기 종류에서 직류 무극 계전기의 접점수는?
 ① N2R2 ② N4R4
 ③ NR4 ④ NR6

60. 보호계전기 중 발전기, 변압기, 모선 등의 보호에 사용 되는 것은?
 ① 유도형 계전기 ② 비율차동 계전기
 ③ 방향단락 계전기 ④ 선택접지 계전기

4과목 : 신호공학

61. 속도 조사식 ATS-S 지상자 설치에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 가드 레일과의 간격은 400mm 이상으로 한다.
 ② 지상자 밀면과 자갈과의 간격은 20mm 이상이 되도록 한다.
 ③ 열차 진행방향으로 보아 궤간 중심으로부터 지상자 중심 선과의 간격은 우측으로 300mm±10mm 이내이다.
 ④ 레일 상면으로부터 지상자 상면까지의 높이는 20 ~ 50mm 의 범위에 설치한다.

62. 정지, 주의, 감속 및 진행신호를 현시하는 다등형신호기의 도식기호는?



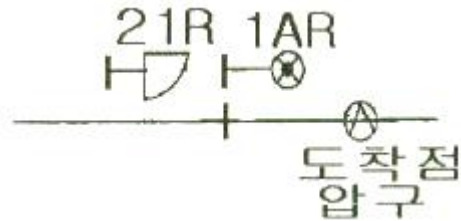
63. 출발신호기와 입환신호기를 소정의 위치에 설비할 수 없는 경우 열차 및 차량 정지표지에서 출발신호기와 입환신호기까지의 궤도회로내에 열차가 점유하고 있을 때 취급버튼을 정위로 채정하는 것을 무슨 채정이라 하는가?

- ① 폐로채정 ② 철사채정
 ③ 시간채정 ④ 접근채정

64. 궤도회로의 극성에 관한 설명으로 옳은 것은?
 ① 인접 궤도회로와의 사이에 콘덴서를 설치하면 궤도 계전기가 여자하므로 극성은 임의로 하여도 된다.
 ② 인접 궤도회로와의 사이에 계조절연을 단락했을 때 궤도 계전기가 낙하한다.
 ③ 임펄스 궤도회로의 경우에는 궤도회로의 극성을 임의로 하여도 된다.
 ④ 착전단 이외의 개소에는 궤도회로의 극성을 고려하지 않아도 된다.

65. 궤도회로 구성에 있어서 건널목의 401형 제어기의 회로구성은 다음 중 어느 방식으로 하는가?
 ① 폐전로식 ② 개전로식
 ③ 직렬식 ④ 병렬식

66. 그림에서 진로조사계전기의 21RZR 의 제어조건으로 옳은 것은?



- ① 21RR 여자, 1ARZR 무여자, APR 여자
 ② 21RR 여자, 1ARZR 여자, APR 여자
 ③ 21RR 무여자, 1ARZR 무여자, APR 무여자
 ④ 21RR 무여자, 1ARZR 여자, APR 여자

67. 자동폐색구간에서 최소운전시각에 영향을 주는 요소가 아닌 것은?
 ① 열차의 제동거리 ② 폐색구간의 거리
 ③ 열차 길이 ④ 역간 거리

68. 운행관리시스템에서 EDP 와 CTC 에 접속되며 열차의 진로를 자동제어하는 장치는?
 ① DCE(Data Communication Equipment)
 ② PRC(Programmed Route Control)
 ③ ATO(Automatic Train Operation)
 ④ TWC(Train to Wayside Communication)

69. CTC(Centralized Traffic Control) 장치의 중 기능으로 볼 수 없는 것은?
 ① 정속도 운행 자동 제어 ② 신호설비의 감시 제어
 ③ 열차 진로의 자동 제어 ④ 열차 운행 상황 표시

70. 교류 NS형 전기선로 전환기의 슬립 전류가 기준치보다 작을 경우 어느 곳을 보수하여야 하는가?
 ① 회로제어기 ② 퓨즈
 ③ 연속마찰 클러치 ④ 제어계전기

71. 송전측에서 상요주파수를 1/2주파수로 변환하여 신호전류로 송전하고 송전 주파수로 착전측의 궤도 계전기에 전압을 인가하는 궤도회로 방식은?

- ① 정류 궤도회로 ② 분주 궤도회로
③ 배주 궤도회로 ④ 상용주파수 궤도회로
72. 열차의 차축에 의하여 궤도회로의 전원을 단락하였을 때 전원장치에 과전류가 흐르는 것을 제한하고 전압을 조정하기 위해서 설치하는 것은?
① 변성장치 ② 한류장치
③ 궤조절연 ④ 레일본드
73. 진로선별식 전기연동장치에서 전철선별계전기의 설치에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 2개의 선로전환기가 서로 배향 쪽으로 인접하고 있어 전철선별계전기를 같이 쓰고 있을 때는 제어 조건에 양쪽의 진로선별계전기의 여자조건을 삽입한다.
② 선로전환기가 쌍동일 때는 좌행회로 또는 우행회로 어느 쪽이라도 좋으니 좌행과 우행 양 진로의 부하 전류가 균형이 되도록 설치한다.
③ 정위전철선별계전기는 진로선별계전기와 병렬로 설치한다.
④ 일반적으로 연동도표의 오른쪽이 상행일 때는 좌행회로에, 왼쪽이 상행일 때는 우행회로에 설치한다.
74. 경부고속철도의 궤도회로 현장설비 중 궤도와 UM71 궤도회로장치의 송신기나 수신기 사이의 임피던스 정합에 사용 되는 것은?
① 동조유니트(Tuning Unit)
② 공심유도자(Air Core Inductor)
③ 매칭유니트(Matching Unit)
④ 보상용 콘덴서(Compensation Condenser)
75. 지상자는 경보개시 지점에 설치하는데 여객열차에 해당하는 지상자 제어거리로서 신호기로부터 경보개시 지점을 산출하는 계산식은? (단, V는 열차속도[km/h]로서 폐색구간 운행속도의 최대값을 나타낸다.)
① $\frac{V^2}{20} + \frac{8V}{3.6}$ ② $\frac{V^2}{15} + \frac{11V}{3.6}$
③ $\frac{V^2}{3.6} + \frac{8V}{20}$ ④ $\frac{V^2}{8} + \frac{20V}{3.6}$
76. 진행 또는 주의 신호를 현시하기 위한 신호제어회로의 조건으로 볼 수 없는 것은?
① 진로쇄정 완료의 조건
② 진로 취급버튼을 반위로 조작할 수 있는 조건
③ 진로상의 선로전환기 쇄정완료 조건
④ 사구간의 절연매립전 설치 및 보완회로의 조건
77. 철도신호용 전원에 관한 설명으로 틀린 것은?
① 열차운행 중 타 분야 설비용 전원의 불안정이 신호장치에 영향을 줄 수 있으므로 독립된 전원을 사용한다.
② 신호장치는 선로상 열차 위치파악을 기본으로 하여 제어하므로 모든 전원이 차단되어도 최소한의 열차 위치 파악과 진로제어가 이루어지도록 전원을 유지 하도록 한다.
③ 신호전원의 차단은 열차운전을 저해하는 등의 예측치 못한 사고를 유발 할 수 있다.
④ 신호전원은 24시간 계속 부하로 신호장치의 보수와 공사

를 위하여는 보수용 전동기 등을 접지와 상관없이 사용 하여도 무방하다.

78. 복궤조 궤도회로의 각 레일에 전류를 측정 한 결과 525A와 475A로 불평형 상태이었다. 이 궤도회로의 불평형률은 몇 % 인가?
① 3 ② 5
③ 7 ④ 10
79. 전철 제어계전기를 나타낸 기호는?
① WLR ② WR
③ ZR ④ KR
80. ATS(열차자동정지장치)의 동작 주체가 되는 시설 또는 설비로 다음 중 가장 적합한 것은?
① 선로전환기장치 ② 입환표지
③ 장내, 폐색 신호기 ④ 전자연동장치

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	③	①	①	②	③	③	①	②	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	②	④	④	③	③	③	②	①	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	②	④	④	③	①	②	④	②	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	②	②	①	④	②	③	③	②	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	④	②	①	④	③	③	④	④	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	①	①	①	③	③	②	④	④	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	④	①	②	②	①	④	②	①	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	②	④	③	①	④	④	②	②	③